

様式第 1 - 1 号

研 究 倫 理 審 査 申 請 書

2023 年 3 月 23 日

東京大学 生産技術研究所長 殿

申請者(研究責任者) 氏名 大石 岳史
所属・職名 東京大学 生産技術研究所 准教授
電話 0354526242 E-mail oishi@cvtl.iis.u-tokyo.ac.jp

*研究責任者又は教室等責任者 (自署) Oishi Takeshi
氏名
所属・職名

下記の研究について、倫理審査を申請いたします。

記

研究課題 (40字以内)	視認性評価器、忠実性評価器を用いた胸部 X 線画像の視認性向上手法
キーワード (5つ程度)	胸部 X 線、画像処理、病変診断、二対画像選択テスト
研究体制	☐ 単施設研究 ☐ 学内共同研究 ☒ 多機関共同研究
研究従事者の 氏名・所属・職名等	◎大石岳史 東京大学生産技術研究所 准教授 石川涼一 東京大学生産技術研究所 特任研究員 影澤政隆 東京大学生産技術研究所 助教 仲橋孝博 エア・ウォーター株式会社 参事
主たる研究従事者 (連絡担当者)	氏名：石川涼一 (いしかわりょういち/Ishikawa Ryoichi) 所属・職名：特任研究員 電話：03-5452-6242 E-mail：ishikawa@cvtl.iis.u-tokyo.ac.jp
添付書類一覧	別紙 1：説明書同意書 別紙 2：実験インストラクション 別紙 3：体制図 別紙 4：共同研究契約書

*研究責任者となる教員又は必要に応じて教室等責任者が自署すること。研究責任者と別の教員が署名する場合、「氏名」及び「所属・職名」を記入すること。

研究計画書

1. 研究課題 視認性評価器、忠実性評価器を用いた胸部X線画像の視認性向上手法			
2. 研究の概要 2・1 目的 研究の目的は胸部X線画像の病変が見やすくなるように、機械学習ベースの方法を用いて画像処理を行うことである。現状、機械学習を用いて病変を検出する方法は多く研究されているが、現状の最終診断はいまだ医師の目によって行われている。そのため病変部の視認性を向上させることで診断補助を行うことができる。 しかしながら、画像処理によって情報が失われる（本来あった輪郭が画像処理後に消えてしまう、等）ことは望ましくない。そこで画像処理の前後で情報が失われていないかを測る「忠実性」も導入し、なるべく画像の情報を維持したまま視認性を向上させる手法を開発することを目的とする。 評価実験の一部で実験参加者に開発手法と既存手法で画像処理した画像を提示し選択していただくことで、各手法間での視認性や忠実性の比較を行うことを計画している。			
2・2 方法 資料の入手) 胸部 X 線画像についてはデータセットとして公開されているものを利用する。また、病変については模擬病変を X 線撮像したものを用いる。 評価実験) 評価実験の一環として数名（～15 名程度を想定）ほどの参加者を募っての二対画像選択方式の実験を計画。実験参加者の方にディスプレイを見ていただき、各手法で画像処理した二枚の胸部 X 線画像から一枚の画像を、判断基準（病変視認性、画像忠実性）に従って判断してもらう。 回答データは解析後、手法間の比較として出力する			
実施・収集期間	部局長承認後 2年間	研究期間	部局長承認後 2年間
2・3 対象及び資料等 被験者実験 1) 対象（研究参加者の属性と人数等） 20-30 歳代の健常者 15 名（研究室の学生など機縁法で募集） 2) 試料・情報 二対画像選択評価実験の回答記録(15人) その他資料 Covid-19 模擬病変：京都科学社製 胸部X線画像：公開データセット Montgomery County chest X-ray set, Shunzhen chest X-ray set (https://www.kaggle.com/datasets/kmader/pulmonary-chest-xray-abn)（論文：Jaeger S, Candemir S, Antani S, Wang YX, Lu PX, Thoma G. Two public chest X-ray datasets for computer-aided screening of pulmonary diseases. Quant Imaging Med Surg 2014;4(6):475-477. doi: 10.3978/j.issn.2223-4292.2014.11.20)			
2・4 研究参加者の実体験 評価実験についてはいかに手順を記す 1 説明を受けて同意する。 2 暗所で一枚の病変アノテーション画像、二枚の胸部 X 線画像を見て、病変の見やすい方の画像を選択する（180 問、15 分程度を想定） 3 暗所で一枚の参考画像、二枚の胸部 X 線画像を見て、情報が失われていない方の画像を選択する（180 問、15 分程度を想定） ※本人申告により中止や中断可 試料収集については公開データセットを用いるため実体験はない			

3. 研究を実施する施設とその役割

1) 該当する施設名とその役割（別途添付可）

- ・大石研究室 Dw101：インフォームド・コンセント、評価実験
- ・大石研究室 Ee408：情報の匿名化、解析、保存
- ・大石研究室 Ee405：同意書の保存

2) 学外施設での対応とその状況

- ・エア・ウォーター：個々の結果が分からないようにした全体の解析結果のみを共有する

4. 研究における倫理的配慮

4・1 インフォームド・コンセント

1) 実施方法

研究参加者に対し、生産技術研究所にて説明文書（別紙1-1,1-4）で説明し同意書（別紙1-2,1-3,1-5,1-6）により同意を得る。

- 2) 特に倫理的な配慮を必要とする研究参加者への配慮の有無と対応策 → ☐あり（内容を記入） ☒なし

4・2 個人情報保護

- 1) 本学における個人情報の有無とその種類 → ☒あり ☐なし

同意書（氏名）、実験回答（年齢、性別）

2) 本学における個人情報保護の方法

同意書は大石岳史が管理する鍵のかかるキャビネット（引き出し等）内に物理的に保管する。

回答資料は個人情報を除き誰のものか特定できない状態にして解析を行う。

3) 研究終了後の個人情報の取扱（試料・情報に個人情報が含まれる場合は除く）

同意書はシュレッダーで破砕したのち廃棄する。また、P C内に保管するファイルを完全に消去する

4・3 試料・情報の取扱

電子データは研究者のみがアクセスできるようにパスワードを設定し、ローカル環境で解析を行う。

5. 安全の確保

長時間ディスプレイを見るため目の疲労などが想定される。また、胸部X線画像を見ることによる不快感が生じる可能性がある→疲労や不快感を感じたら、本人申告によりいつでも中止、中断できるようにする

6. 備考

研究参加者への謝礼の有無： ☐なし ☒あり

交通費を含め 1500 円

研究経費の内訳：共同研究費

企業等からの資金・装置等の供与の有無： ☐なし ☒あり

エア・ウォーター株式会社から社会連携研究部門で共同研究費の供与を受ける

利益相反の有無： ☒なし ☐あり

その他：

(別紙 1-1 説明書)

「視認性評価器、忠実性評価器を用いた胸部 X 線画像の視 認性向上手法」

へのご協力をお願い

この文書は、「視認性評価器、忠実性評価器を用いた胸部 X 線画像の視認性向上手法」の内容について説明したものです。この研究に参加されなくても不利益を受けることは一切ありませんのでご安心ください。もし、おわかりになりにくいことがありましたら、どうぞ遠慮なく担当者にお尋ねください。

1. この研究の概要

研究課題

視認性評価器、忠実性評価器を用いた胸部 X 線画像の視認性向上手法

研究責任者氏名・所属・職名

・大石 岳史 東京大学生産技術研究所 3 部・准教授

研究従事者氏名・所属・職名

・石川 涼一 東京大学生産技術研究所 3 部・特任研究員
・影澤 政隆 東京大学生産技術研究所 3 部・助教

共同研究機関の研究者の氏名・所属・職名

・仲橋 孝博 エア・ウォーター株式会社 参事

研究目的

この研究の目的は、胸部X線画像中において、画像の「忠実性」を維持したまま、病変の「視認性」を向上させる画像処理手法を開発することです。言い換えれば元のX線画像の情報を保ったまま、病変をみやすくすることです。

この研究を進めることで医療診断において、医師の診察補助に役立つことが期待されます。

評価方法

皆様には、暗所にてディスプレイに提示される二枚の画像を見て頂き、その画像の内容について判断や評価を行なって頂きます。この実験の主な目的は、いくつかの画像処理手法と我々の手法を比較することです。

実験のセッション数はふたつで、実験のひとつのセッションは 15 分程度で終了します。実験と実験の間には休憩時間を設けます。

2. 研究協力の任意性と撤回の自由

この研究にご協力いただくかどうかは、あなたの自由意思に委ねられています。一旦ご同意いただいた後で、もし同意を撤回される場合は、同意撤回書に署名し下記の連絡先までにご提出ください。なお、研究にご協力いただけないことで、あなたの不利益に繋がることは一切ありません。

同意を撤回された場合には、提供いただいた回答は破棄され、以後研究に用いられることはありません。ただし、以下の場合には同意を撤回しても回答を破棄することができませんのでご理解ください。

- ・提供された回答から個人が特定できない場合
- ・すでにデータ解析が行われ、あなたの回答を分離して破棄することができない場合

3. 個人情報の保護

研究にあたってはあなたに不利益が生じないように個人情報の保護、プライバシーの尊重に努力し最大限の注意を払います。あなたの回答から、氏名・住所・生年月日などの個人情報を取り除き、代わりに新しく符号をつけ、あなたのものであることを分らないようにした上で（匿名化）、研究に用います。あなたの個人情報を、責任を持って厳重に保管します。匿名化した回答を解析したものを、共同研究機関であるエア・ウォーター株式会社に提供することがありますが、個人情報を提供することはありません。

4. 研究成果の発表・開示

この実験で測定されるデータ（性別、年齢、実験での回答）は、X線画像の診断補助の研究のために用いられます。研究成果は学術的公刊（論文発表・学術研究会等での発表）のほか、大石研究室の研究活動の広報目的で公表される場合があります。

5. 研究参加者にもたらされる利益及び不利益

この研究は医療診断における医師の診察補助を目的としていますが、「特定のものを見やすくする」点で他の応用も期待されています。

暗所で実験を受けることで、目が疲れることがあります。また、胸部X線画像を見ることで不快感を感じることも考えられます。違和感をもったり、疲れを感じたりした場合、もしくは気分が悪くなったりした場合には、いつでも実験を中止しますので申し出てください。

6. 試料・情報の取扱方針

あなたからいただいた回答は匿名化した上、研究や分析等に用います。また、東京大学生産技術研究所大石研究室において、この研究成果の発表後少なくとも 10 年間保存いたします。

7. あなたの費用負担

この研究に必要な費用を、あなたが負担することはありません。また、この研究に参加していただいた謝礼として、交通費を含め 1500 円をお支払いいたします。

8. その他

この研究は、東京大学倫理審査専門委員会において審査し、東京大学生産技術研究所長の許可を受けて実施するものです。なお、この研究に関する費用は、東京大学のエア・ウォーターとの共同研究費から支出されています。ご意見、ご質問などがございましたら、お気軽に下記までお寄せください。

連絡先

研究従事者【調査担当】

石川涼一 東京大学生産技術研究所 3 部・特任研究員
〒153-8505 東京大学生産技術研究所 Ee405 大石研究室
Tel: 03-5452-6242 Fax: 03-5452-6244

研究責任者

大石岳史 東京大学生産技術研究所 3 部・准教授
〒153-8505 目黒区駒場 4-6-1 東京大学生産技術研究所 Ee405
Tel: 03-5452-6242 Fax: 03-5452-6244

(別紙 1-2 同意書)

同 意 書

東京大学 生産技術研究所長 殿

研究課題「視認性評価器、忠実性評価器を用いた胸部X線画像の視認性向上手法」

(研究責任者：東京大学生産技術研究所 准教授 大石岳史)

私は、上記研究への参加にあたり、説明文書の記載事項について説明を受け、これを十分理解しましたので本研究の研究参加者となることに同意いたします。

以下の項目について、説明を受け理解しました。(同意する項目に ☒)

- ☐ この研究の概要について
- ☐ 研究協力の任意性と撤回の自由について
- ☐ 個人情報の保護について
- ☐ 研究結果の発表について
- ☐ 研究参加者にもたらされる利益及び不利益について
- ☐ 資料・情報の取扱方針について
- ☐ 費用負担について
- ☐ その他について

年 月 日

氏名 (研究参加者本人) (自署) _____

(別紙 1-3 同意撤回書)

同 意 撤 回 書

東京大学 生産技術研究所長 殿

研究課題「視認性評価器、忠実性評価器を用いた胸部X線画像の視認性向上手法」

(研究責任者：東京大学生産技術研究所 准教授 大石岳史)

私は、上記研究への参加にあたり、説明文書の記載事項について説明を受け同意しましたが、同意の是非について再度検討した結果、同意を撤回します。

研究の参加について：

提供した資料・情報が、本研究に使用されることへの同意を撤回します。

はい

いいえ

年 月 日

氏名（研究参加者本人）（自署） _____

(別紙 1-4 説明書(英語))

Request for cooperation to

“Image enhancement of chest X-ray with Visibility and Fidelity Assessment”

The document describes the content of “Image enhancement of chest X-ray with Visibility and Fidelity Assessment” Please rest assured that you will not suffer any disadvantages even if you do not participate in this research. If you have any questions, please do not hesitate to ask the person in charge.

1. Overview of this study

■ Title of research

Image enhancement of chest X-ray with Visibility and Fidelity Assessment

■ Principal investigator Name, Affiliation and Position

- Takeshi Oishi, Institute of Industrial Science, University of Tokyo, Associate Professor

■ Investigator Name, Affiliation and Position/Grade

- Ryoichi Ishikawa, Institute of Industrial Science, University of Tokyo, Project Researcher
- Masataka Kagesawa, Institute of Industrial Science, University of Tokyo, Research Associate

■ Investigator in other institution Name, Affiliation and Position

- Takahiro Nakahashi, AirWater corporation, Counselor

■ Purpose of research

The purpose of this study is to develop an image processing method that improves the "visibility" of lesions in chest radiographs while maintaining image "fidelity". In other words, to make lesions easier to see while preserving the information in the original X-ray image.

It is hoped that this research will be useful in assisting physicians in medical diagnosis.

■ Research Method

You will be asked to view two images presented on a display in the dark and to make judgments and evaluations about the content of the images. The main purpose of this experiment is to compare our method with several image processing methods.

There will be two sessions of the experiment, and each session will last about 15 minutes. There will be a break between experiments.

2. Voluntary research cooperation and freedom of withdrawal

Whether or not to cooperate in this research is left to the free will of all collaborators. If you withdraw your consent after consent, please sign the consent withdrawal form and submit it to address at the end of this document. In addition, if you do not cooperate in the research, it will not cause any disadvantage to everyone.

If you withdraw your consent, the answers provided will be discarded and will not be used for further research. However, in the following cases, please understand that answer cannot be destroyed even if you withdraw your consent.

- In the case when an individual cannot be identified from the provided answer.
- In the case when data analysis has already been performed and your answer cannot be separated and discarded.

3. Protection of personal information

In this research, we will make every effort to protect personal information and respect privacy in order to prevent disadvantages to research participant. I will remove personal information such as name, address, or date of birth, etc. from your samples/information and put a new code to it so that we do not know who's material. We will store your personal information strictly. Analysis of anonymous answers may be provided to the joint research institute AirWater corporation, but personal information will not be provided.

4. Publication of research results

The data measured in this experiment (gender, age, and responses in the experiment) will be used for research on diagnostic aids in X-ray imaging. Research results may be published in academic publications (papers, presentations at academic conferences, etc.) as well as for the purpose of publicizing the research activities of the Oishi Laboratory.

5. Benefits and disadvantages for research participants

This research is intended to assist physicians in medical diagnosis. In addition to this, other applications are expected in terms of "making it easier to see certain things".

Undergoing the experiment in the dark may cause eye fatigue. It is also possible that the chest X-ray image may cause discomfort.. If you feel discomfort or fatigue, or if you feel sick, please inform us and we will stop the experiment at any time.

6. Handling policy of samples and information after research

The answers provided by you will be anonymized and used for research and analysis. In addition, the research results will be stored for at least 10 years after being published at the University of Tokyo Oishi Laboratory.

7. Your expense

You will not be responsible for the cost of this research. You will receive an honorarium of 1,500 yen including transportation expenses for your participation in this study.

8. Other

This research is conducted after review by the University of Tokyo Research Ethics Committee of University of Tokyo and approval by the Dean of the Institute of Industrial Science of University of Tokyo. The costs for this research are being paid from joint research expenses with AirWater corporation of the University of Tokyo. If you have any comments or questions, please feel free to contact us below.

Contact information

Main Investigator (contact person): Ryoichi Ishikawa

Institute of Industrial Science, University of Tokyo, Associate Professor
153-8505, Komaba 4-6-1, Meguro-ku, Tokyo, Japan
Tel: 03-5452-6242 Fax: 03-5452-6244

Principal investigator: Takeshi Oishi

Institute of Industrial Science, University of Tokyo, Associate Professor
153-8505, Komaba 4-6-1, Meguro-ku, Tokyo, Japan
Tel: 03-5452-6242 Fax: 03-5452-6244

(別紙 1-5 同意書(英語))

Consent form

To the Dean of Institute of Industrial Science, University of Tokyo

Title of Research “Image enhancement of chest X-ray with Visibility and Fidelity Assessment”

(Principal investigator: Institute of Industrial Science, University of Tokyo, Associate Professor, Takeshi Oishi)

I received the explanations given in the explanation document and fully understood it, so I agree to become a research participant in this research.

I understood the following items.

- ☐ About the outline of this research
- ☐ About voluntary research cooperation and freedom of withdrawal
- ☐ About protection of personal information
- ☐ About publication of research results
- ☐ About benefits and disadvantages brought to research participants
- ☐ About handling policy of materials (samples/information) after research
- ☐ About cost burden
- ☐ About other

YYYY/DD/MM

Name (Research Participant) (self-signed) _____

(別紙 1-6 同意撤回書(英語))

Consent withdrawal form

To the Dean of Institute of Industrial Science, University of Tokyo

Title of Research “Image enhancement of chest X-ray with Visibility and Fidelity Assessment”

(Principal investigator: Institute of Industrial Science, University of Tokyo, Associate Professor, Takeshi Oishi)

I received explanations and consents to the items described in the explanatory documents when I participated in the above research, but I will withdraw my consent as a result of reexamination.

YYYY/DD/MM

Name (Research Participant) (self-signed) _____

(別紙2 評価実験説明)

本実験について

本実験は胸部レントゲン画像の診断補助の研究のためのものになります。実験者様に二枚の胸部レントゲン画像を見ていただき、一枚の画像を選択していただく形式になります。二つのセクションに分かれており、選択基準の詳細は各セクションの前に説明します。所要時間は各セクション15分、全体で30分程度を想定しています。

実験を受けることで目が疲れることがあります。気分がすぐれなくなったなど、何かございましたらいつでも実験を中断、中止しますので実験担当者にお知らせください。

本実験で測定されるデータはX線画像の診断補助の研究のために用いられます。研究成果は学術的公刊（論文発表・学術研究会等での発表）のほか、大石研究室の研究活動の広報目的で公表される場合があります。実験データを分析、公表する際はデータはすべて匿名化され、プライバシーに関する情報を開示することはありません。

Spaceキーで次へ進みます

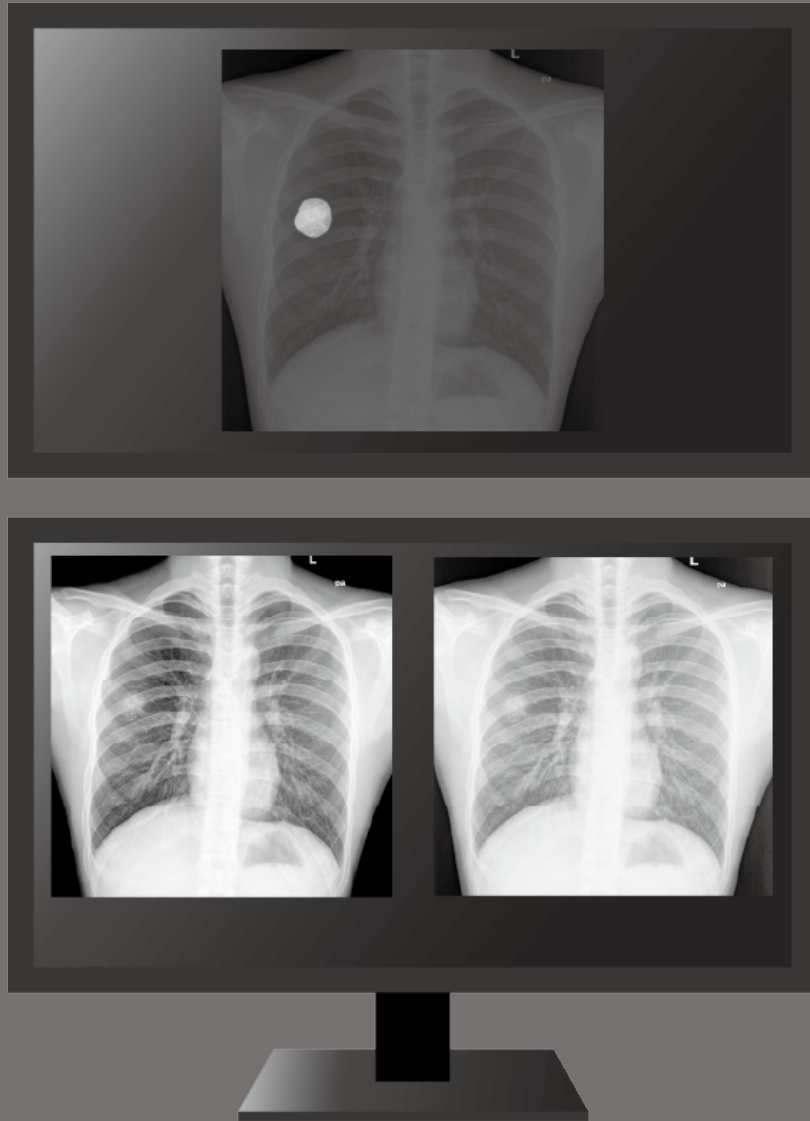
実験 1

上部のモニターにアノテーション画像、
下部のモニターに胸部のレントゲン画像が
二枚表示されます。

アノテーション部分の病変が**見やすい**と思
う方を、下部モニターに表示された二枚の
画像からマウスクリックで選択してくださ
い。(モニターに顔を**近づけず**に判定してく
ださい)

画像を選択したら次の画像が表示されます。
タスク2の説明画像が出てくるまで画像選択
を続けてください。

Enterキーを押したらタスク1を開始します



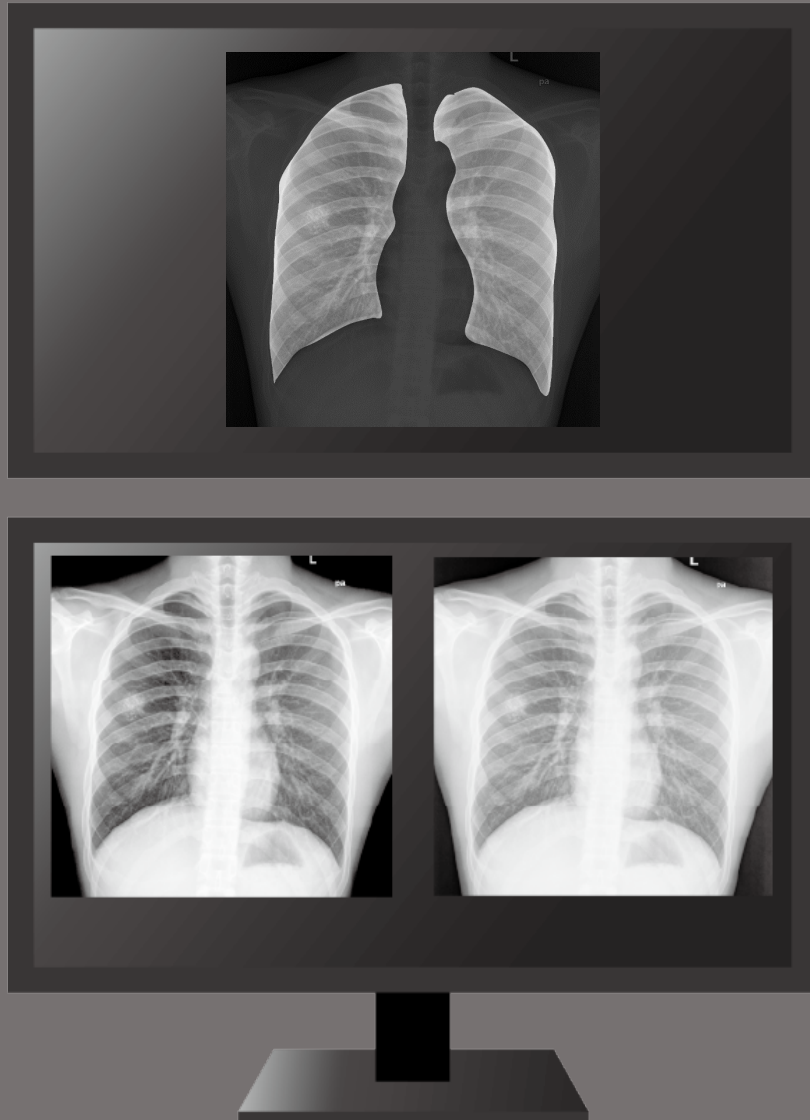
実験 2

上部のモニターに肺を明るくした手本のレントゲン画像、
下部のモニターに胸部のレントゲン画像が二枚表示されます。

**肺部分の領域のみについて上部モニターの
画像の内容を維持している**と思う方を、
下部モニターに表示された二枚の画像からマ
ウスクリックで選択してください。（モニ
ターに顔を**近づけず**に判定してください）

画像を選択したら次の画像が表示されます。
タスク終了の画像が出てくるまで画像選択
を続けてください。

Enterキーを押したら実験2を開始します



これにて全実験終了となります
ご協力いただきありがとうございました

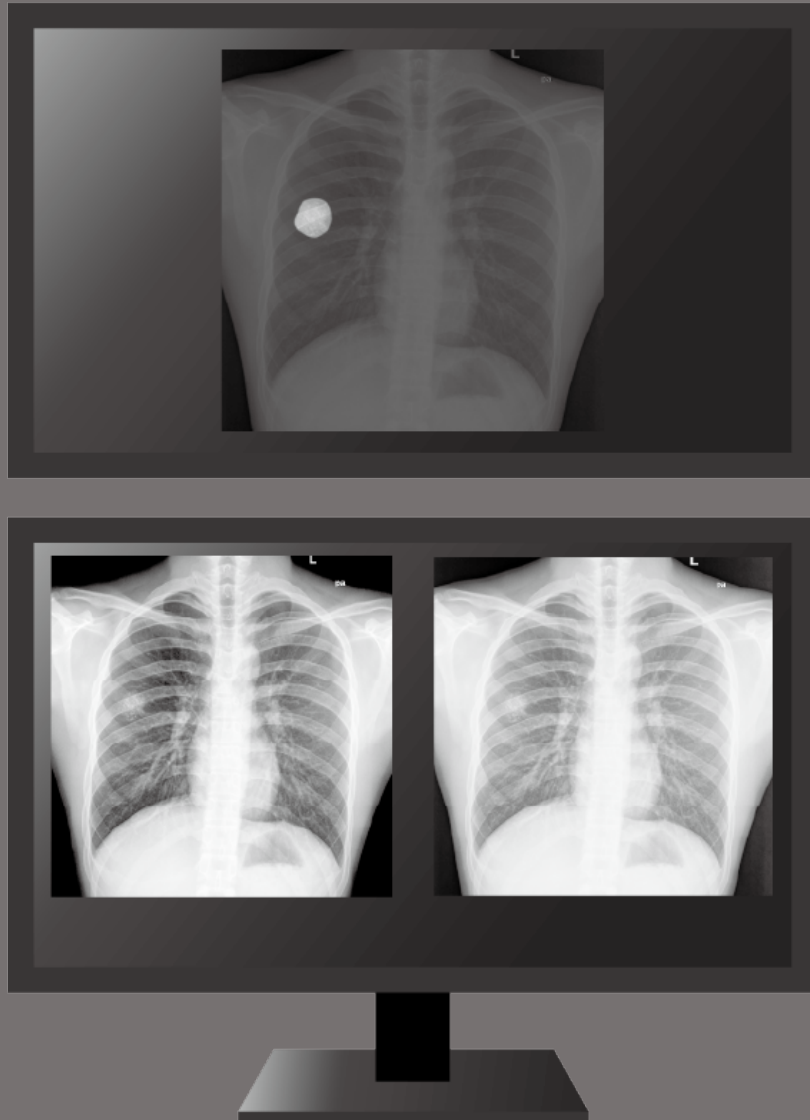
About this experiment

This experiment is for the study of diagnostic aids in chest x-ray imaging. The experimenter will be asked to view two chest x-ray images and select one of them. There will be two sections, and we will explain the details of the selection criteria before each section. The time required is 15 minutes for each section and approximately 30 minutes overall.

The experiment may cause eye fatigue. If you feel unwell, please inform the person in charge of the experiment at any time. And we will suspend or terminate the experiment.

The data measured in this experiment will be used for research on diagnostic aids in X-ray imaging. The research results may be published in academic publications (papers, presentations at academic conferences, etc.) as well as for the purpose of publicizing the research activities of the Oishi Laboratory. When analyzing and publishing experimental data, all data will be anonymized, and privacy information will not be disclosed.

Press Space key to go next.



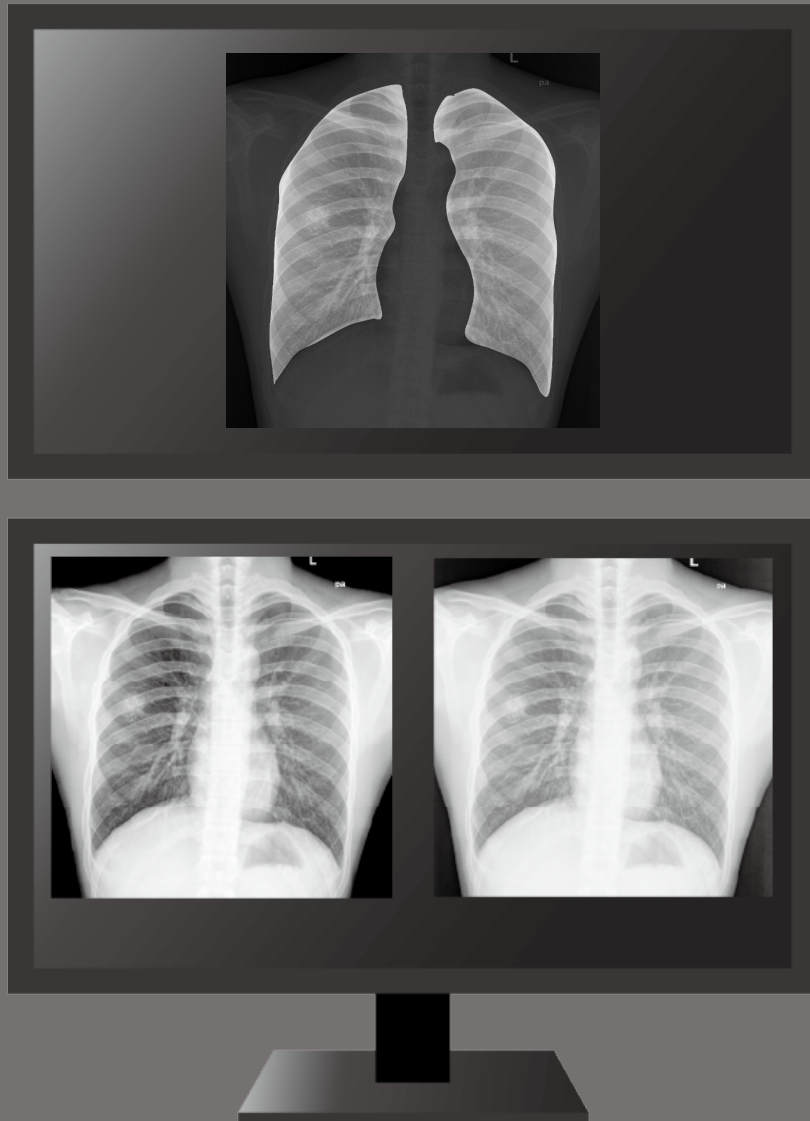
Section 1

The upper monitor shows an annotated image, and Two chest x-ray images are displayed on the lower monitor.

Of the two images displayed on the lower monitor, select the one you think is **easier to see** the lesion in the annotated area by mouse click. (Please judge without moving your face close to the monitor.)

Once you have selected an image, the next image will appear. Continue selecting images until you see the image that describes Section 2.

Press Enter to start Section 1



Section 2

The upper monitor shows a reference x-ray image of the lung highlighted, and two x-ray images of the chest are displayed on the lower monitor.

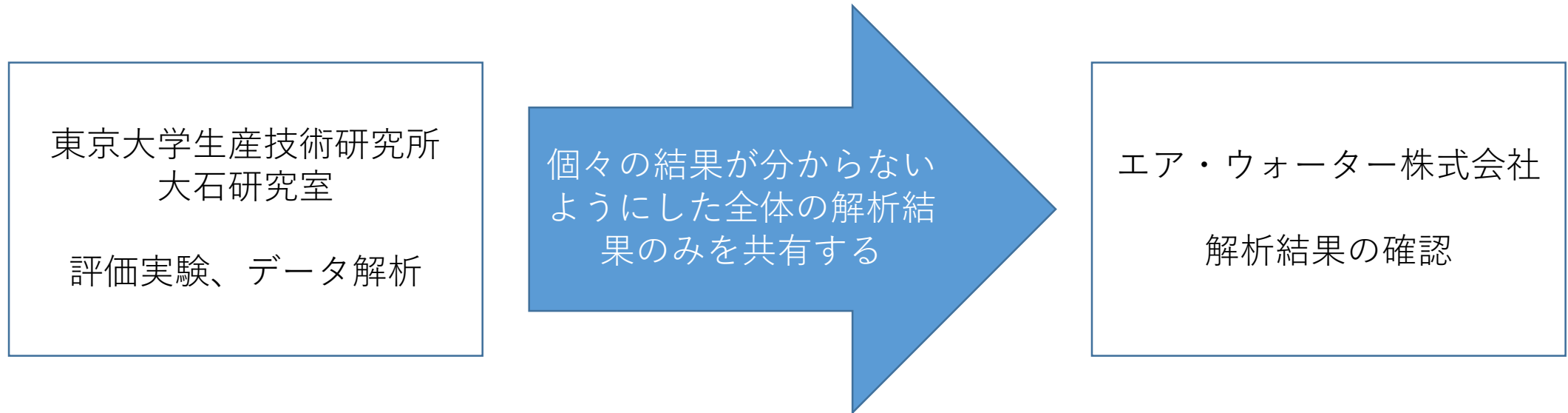
Of the two images displayed on the lower monitor, select the one you think maintains the content of the image on the upper monitor for **the lung area only** by mouse click. (Please judge without moving your face close to the monitor.)

Once you have selected an image, the next image will appear. Continue selecting images until the image for the end of the section appears.

Press Enter to start section 2

The entire experiment was finished.
Thank you very much for your cooperation.

(別紙3)研究体制図



共同研究契約書（社会連携講座等専用）

(契約項目表)

1. 甲	国立大学法人東京大学				
2. 乙	エア・ウォーター株式会社				
3. 丙	エア・ウォーター・バイオデザイン株式会社				
4. 研究題目	X線画像解析技術の研究				
5. 研究目的	X線画像解析技術による疾患、微細異物・欠陥検出による医療・産業の革新。				
6. 研究内容	X線画像の高精度 AI 処理および複数撮影画像データ処理技術により、低コストな装置で高精度な疾患、異物、欠陥の検出を可能にする技術の開発を行う。				
7. 研究分担	区分	氏名	所属部局・職名	本研究における役割	
	甲	大石岳史	情報・エレクトロニクス系部門・准教授	解析システム・画像処理	
	乙	和辻 徹	エア・ウォーター(株)技術戦略センターインキュベーション部 部長	評価・検証	派遣の有無 無し
	丙	坂本泰宏	エア・ウォーター・バイオデザイン(株)くらし事業部 部長	X線撮影システム開発	派遣の有無 無し
8. 研究スケジュール	2020 年度 X線撮影画像処理の基本ソフト開発 2021 年度 特徴抽出画像処理（主要ターゲット：肺疾患） 2022 年度 マルチ画像合成処理、立体画像構築 2023 年度 精度向上、対象の拡大（食品・産業分野）				
9. 研究実施場所	東京大学生産技術研究所 オリオン・ラドセーフメディカル株式会社 テクニカルセンター				
10. 研究期間	2020 年 12 月 1 日 から 2024 年 3 月 31 日 まで				
11. 施設及び設備の提供	区分	施設の名称	設 備		
			名 称	規 格	数 量
	甲				
	乙				
	丙				
12. ノウハウの秘匿期間	本共同研究終了日（研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末）の翌日から起算して3年間				
13. 秘密保持義務の有効期間	本共同研究終了日（研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末）の翌日から起算して3年間				
14. 実施目標期間	知的財産権を出願等した翌日から起算して3年間				

甲、乙及び丙は、甲と乙が 2020 年 12 月 1 日で締結した「IoT センシング解析技術」社会連携講座等設置契約（以下「本社会連携講座等契約」といい、本社会連携講座等契約に基づき設置される社会連携講座等を以下「本社会連携講座等」という。）に基づき、上記契約項目表記載の共同研究（以下「本共同研究」という。）を実施するにつき、次の各条の通り

共同研究契約（以下「本契約」という。）を締結し、本契約の締結を証するため、この契約書 3 通を作成し、甲、乙、丙それぞれ 1 通を保管するものとする。

2020 年 12 月 1 日

（甲）東京都文京区本郷七丁目 3 番 1 号

国立大学法人 東京大学総長 五神 真
代理人

東京都目黒区駒場四丁目 6 番 1 号
国立大学法人東京大学生産技術研究所
事務部長 遠藤 勝之

（乙）大阪府大阪市中央区南船場 2 丁目 1 2 番 8 号

エア・ウォーター株式会社

常務執行役員 医療カンパニー長 光村 公介

（丙）兵庫県神戸市中央区港島南町 1 丁目 3 番 1 号

エア・ウォーター・バイオデザイン株式会社
代表取締役社長 高木 寛維

（定義
第1条

一
実
匠
二

三
も
標
成
四
利
お
五
第
る
第
六
に
る
る
す
七
施

(定義)

第1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。

- 一 「研究成果」とは、本共同研究に基づき得られたもので、第6条に従って作成される実績報告書において成果として確定された本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等の技術的成果をいう。
- 二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
 - イ 特許法（昭和34年法律第121号）に規定する特許権、実用新案法（昭和34年法律第123号）に規定する実用新案権、意匠法（昭和34年法律第125号）に規定する意匠権、商標法（昭和34年法律第127号）に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律（昭和60年法律第43号）に規定する回路配置利用権、種苗法（平成10年法律第83号）に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
 - ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
 - ハ 著作権法（昭和45年法律第48号）に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物（以下「プログラム等」という。）に係る著作権並びに外国における上記権利に相当する権利
 - ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、第25条の規定に基づき特定するもの（以下「ノウハウ」という。）
- 三 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権及び回路配置利用権の対象となるものについては創作、商標権の対象となるものについては商標並びに育成者権の対象となるものについては育成をいう。
- 四 「出願等」とは、特許権、実用新案権、商標権及び意匠権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、並びに外国における上記各権利に相当する権利の申請、登録及び出願（仮出願を含む。）をいう。
- 五 知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作物のあらゆる利用行為並びにノウハウの使用をいう。
- 六 「通常実施権」とは、特許法、実用新案法及び意匠法に規定する通常実施権、商標法に規定する通常使用権、半導体集積回路の回路配置に関する法律及び種苗法に規定する通常利用権、第1項第2号ロに規定する権利の対象となるもの、プログラム等に係る著作権及びノウハウについて実施をする権利並びに外国における上記各権利に相当する権利をいう。
- 七 「独占的通常実施権」とは、通常実施権のうち、当該権利を許諾する者は第三者に実施許諾ができず、当該権利を許諾された者において独占的に実施及び実施許諾できる

権利とする。

八 「専用実施権」とは、特許法、実用新案法及び意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権、半導体集積回路の回路配置に関する法律及び種苗法に規定する専用利用権並びに外国における上記各権利に相当する権利をいう。なお、乙及び／又は丙が希望する場合には、再実施許諾権付の権利とすることができる。

九 「実施希望者」とは、乙及び丙又は、乙丙協議により決定する代表者をいう。

十 「実施希望者の指定する者」とは、実施希望者のグループ企業又は実施希望者が生産若しくは製造を委託する者等を指し、甲と実施希望者で協議の上、共同出願契約又は実施契約等にて定める者をいう。

十一 「当事者」とは、甲、乙又は丙のいずれかの者をいう。

(本共同研究にあたっての相互協力)

第2条 甲、乙及び丙は、本契約の定めに従って、相互協力して本共同研究を実施するものとする。

(研究期間)

第3条 本共同研究の研究期間は、表記契約項目表 10.に記載のとおりとする。

(研究担当者)

第4条 甲、乙及び丙は、それぞれ表記契約項目表 7.に掲げる者を本共同研究の研究担当者として本共同研究に参加させるものとする。

2 甲は、乙が希望する場合、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事する者を共同研究員として受け入れるものとする。

3 甲は、丙が希望する場合、丙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事する者を共同研究員として受け入れるものとする。

4 甲、乙及び丙は、全ての他の当事者の同意を得た上で、第 1 項に定める研究担当者の変更、追加又は削減を行うことができるものとする。

(研究協力者)

第5条 甲、乙又は丙は、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、全ての他の当事者の同意を得た上で、当該研究担当者以外の自己に所属する者（学生等を含む。）を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。

2 前項において、研究協力者を参加させた甲、乙又は丙は、研究協力者となる者に本契約の内容を遵守させなければならない。研究協力者による本契約内容の違反は、当該研究協力者を参加させた当事者の本契約の違反を構成するものとする。

(本共同研究の終了及び実績報告書の作成)

第6条 本共同研究は、以下のいずれかの事由が生じた時点において、終了するものとする。

る。

一

二

三

四

五

2 甲、

共同

報告

(活動

第7条

10 条

(施設

第8条

に供

2 甲は

及び

のど

転で

完了

の保

3 前項

担と

(研究

第9条

測で

究の

中止

負わ

を超

2 甲及

のと

る。本共同研究が終了した日を、以下「本共同研究終了日」という。

- 一 表記契約項目表 5.記載の研究目的が達成又は実現されたと甲、乙及び丙が合意したこと
 - 二 表記契約項目表 5.記載の研究目的の達成又は実現が不可能又は著しく困難であることが判明し、甲、乙及び丙がその旨合意したこと
 - 三 本社会連携講座等の設置期間の満了
 - 四 表記契約項目表 10.記載の研究期間の満了
 - 五 その他、甲、乙及び丙が、本共同研究を終了させることに合意した日の到達
- 2 甲、乙及び丙は、協力して、本共同研究の研究期間中に得られた研究の成果について、本共同研究終了日後 30 日以内、及び本共同研究の研究期間中で必要と認められる時に実績報告書を取りまとめるものとする。

(活動経費の取扱い)

第7条 本共同研究の活動経費の取扱いについては、本社会連携講座等契約第 7 条から第 10 条及び第 12 条による。

(施設及び設備の提供等)

- 第8条 甲、乙及び丙は、表記契約項目表 11.に掲げる自己の施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
- 2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙及び／又は丙から表記契約項目表 11.に掲げる乙及び／又は丙の所有に係る設備を所有者の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用するものとする。この場合、甲乙及び／又は甲丙の合意により当該設備の所有権を無償で甲に移転できるものとする。なお、甲は乙及び／又は丙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
- 3 前項に規定する設備の搬入、据付け、撤去及び搬出に要する経費は、乙及び／又は丙の負担とする。

(研究の中止又は期間の延長)

- 第9条 天災その他の不可抗力又は止むを得ない事由による本共同研究の遅延など当初予測できなかった事由が生じた場合は、甲乙丙協議の上本共同研究を中止し、又は本共同研究の研究期間を延長することができる。この場合において、甲、乙又は丙は本共同研究の中止又は延長に伴い他の当事者に生ずる一切の損害、損失、責任等について、何ら責任を負わないものとする。ただし、研究期間を延長する場合は、本社会連携講座等の設置期間を超えないものとする。
- 2 甲及び乙の協議により本社会連携講座等契約を中止した場合は、本共同研究を中止するものとする。

(研究の終了等に伴う設備の取扱い)

第10条 甲は、本共同研究を終了したときには、第8条第2項の規定により乙及び／又は丙から受け入れた設備のうち甲に所有権が移転していない設備を、本共同研究終了日時点の状態で乙及び／又は丙に返還するものとする。

(知的財産権の出願等)

第11条 甲、乙及び丙は、自己に所属する研究担当者又は研究協力者（以下併せて「研究担当者等」という。）が本共同研究の実施に伴い発明等を得た場合には、速やかに全ての他の当事者に通知し、当該発明等に係る知的財産権の持分及び出願等の可否等について協議するものとする。

2 甲、乙及び丙は、自己に所属する研究担当者等に帰属する本共同研究の実施に伴い得られた発明等（本共同研究に従事する研究担当者等により共同で得られた発明等を含む。）について、それぞれの規則等により、当該発明等を得た研究担当者等から、当該発明等に関する知的財産権の承継を受けるものとする。

3 前項の場合において、甲、乙及び／又は丙が、本共同研究の実施に伴い発明等を得た自己に所属する研究担当者等から、当該発明等に関する知的財産権を承継しないときは、全ての他の当事者にその旨を通知するものとする。

4 いずれかの当事者に所属する研究担当者等のみによって本共同研究の実施に伴い得られた発明等に関する知的財産権は、当該発明等を得た研究担当者等からの承継を受けた場合、当該いずれかの当事者に単独で帰属するものとし、当該当事者は、単独で、自己の判断に基づき当該発明等に関する知的財産権の出願等及び権利保全の手続きを行うことができるものとする（甲単独に帰属する知的財産権を以下「甲単独知的財産権」という。）。ただし、かかる出願等の手続きに先立ち、第1項の協議において、あらかじめ全ての他の当事者に対して当該発明等が単独に帰属することの確認を得るものとする。この場合、出願等及び権利保全の手続きに要する費用は、当該発明等に関する知的財産権の帰属する当事者が負担するものとする。

5 甲、乙及び丙は、いずれか異なる当事者に所属する研究担当者等が複数者により本共同研究の実施に伴い共同で得られた発明等に関する知的財産権の承継を、当該発明等を得たそれぞれの研究担当者等から受けた場合、当該発明等に関する知的財産権を有する当事者間で持分を定める共同出願契約を別途締結し、かかる共同出願契約に従って共同して出願等を行うものとする（甲及び、乙丙の少なくともいずれかが持分を有する知的財産権を以下「共有知的財産権」という。）。)

(外国出願)

第12条 前条の規定は、外国における知的財産権の出願等及び権利保全等についても適用する。

2 共有知的財産権の持分を有する当事者は、当該共有知的財産権を外国において出願等を行うに当たっては、その要否及び対象国等について協議の上行うものとする。

(知的
第13条
件知
るも

2 実施
分を
財産
る共

3 実施
持分
的財
もの

4 乙及
独知
うも

(優先
第14条
態を、
時間
的に、
望者、
きる、

2 優
(以

3 優
願契
まえ、
する。

4 優
出を

5 実
を甲
先交
る。

6 前
定め
通常
有知

(知的財産権の取扱いに関する契約)

- 第13条 甲、乙及び丙は、原則として、甲単独知的財産権及び共有知的財産権（以下「本件知的財産権」という。）の出願までに、本件知的財産権の取扱いに関する契約を締結するものとする。
- 2 実施希望者が本件知的財産権に関して独占実施を希望する場合、当該本件知的財産権の持分を有する当事者と実施希望者は、第 15 条から第 20 条までの規定に従い、甲単独知的財産権に関する独占実施契約（専用実施権設定契約を含む。）又は共有知的財産権に関する共同出願契約を締結するものとする。
- 3 実施希望者が本件知的財産権に関して非独占実施を希望する場合、当該本件知的財産権の持分を有する当事者と実施希望者は、第 15 条から第 20 条までの規定に従い、甲単独知的財産権に関する非独占実施契約、又は共有知的財産権に関する共同出願契約を締結するものとする。
- 4 乙及び丙は、第 11 条第 1 項の通知を甲から受け、自己又は自己の指定する者が当該甲単独知的財産権を実施しないと判断する場合には、速やかに甲に対して書面による通知を行うものとする。

(優先交渉権)

- 第14条 前条にかかわらず、実施希望者が、本件知的財産権に係る実施又は実施許諾の形態を検討するために、当該本件知的財産権に関する技術面や事業面等からの検証・評価に時間を要する場合、当該本件知的財産権の実施及び実施許諾に関する条件交渉を甲と独占的に行うことができる期間（以下「優先交渉期間」といい、当該優先交渉期間中に実施希望者が獲得する権利を以下「優先交渉権」という。）を、甲と協議の上、設けることができるものとする。
- 2 優先交渉期間中に発生する本件知的財産権に係る出願及び権利保全等に要する費用（以下「出願等費用」という。）の一切は、実施希望者が負担するものとする。
- 3 優先交渉期間は出願日から 18 ヶ月を上限として設けることができるとし、共同出願契約又は優先交渉期間設定契約において定めるものとする。なお、発明等の内容等を踏まえ、甲と実施希望者で協議の上、優先交渉期間をあらかじめ延ばすことができるものとする。
- 4 優先交渉期間中に、実施希望者が優先交渉期間の延長を希望する場合、甲に延長の申し出を行い、甲の同意を得た上で、書面にて優先交渉期間を延長するものとする。
- 5 実施希望者は、優先交渉期間終了 3 ヶ月前までに、第 1 項に定める検証・評価の結果を甲に通知するものとし、甲と実施希望者は、第 15 条から第 20 条までの規定に従い、優先交渉期間終了後の本件知的財産権の実施及び実施許諾に係る条件を決定するものとする。実施希望者が優先交渉期間中に優先交渉権の放棄を希望する場合も同様とする。
- 6 前項により決定した条件に基づき、甲と実施希望者は、優先交渉期間終了後の取扱いを定めた甲単独知的財産権に関する実施契約（以下「独占的通常実施権許諾契約、非独占的通常実施権許諾契約又は専用実施権設定契約」という。）、又は共有知的財産権に関する共有知的財産権取扱契約を、優先交渉期間内に締結するものとする。

7 優先交渉期間中に、実施希望者が本件知的財産権を活用し収入を得ようとする場合、その取扱いにつき、あらかじめ甲と実施希望者が協議し決定するものとする。

(研究成果の実施における基本的な考え方)

第15条 甲、乙及び丙は、第 13 条、第 14 条及び次条から第 21 条に定める研究成果の実施に係る取扱いについて、以下の事項に留意し、協議・交渉を行うものとする。

- 一 本件知的財産権が、本共同研究の成果として得られたものであること
- 二 甲の責務として、甲の研究成果を社会に還元する必要があること
- 三 甲が本件知的財産権を活用し、自ら商品化又は事業化することがないこと
- 四 本件知的財産権が、活動経費に加えて、それぞれが自己に所属する研究担当者等の人件費を負担し、又、それぞれの施設・設備等を利用して得られた研究成果であること
- 五 本件知的財産権により収益があった場合、当該本件知的財産権に関する発明等を得た当事者に所属する研究担当者等に、特許法第 35 条における「相当の利益」を、それぞれの規則等に基づき与える義務があること
- 六 国の指針である総合科学技術会議の「ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に関する指針」(平成 19 年 3 月 1 日)を踏まえ制定された甲の「東京大学リサーチツール特許取扱ガイドライン」(平成 20 年 2 月 8 日)の考え方を尊重すること

(甲による実施)

- 第16条 甲は、研究成果を、第 22 条のノウハウ秘匿義務及び第 26 条の秘密保持義務を遵守の上、甲が行う教育及び研究活動のために無償にて使用することができるものとする。
- 2 甲に属する発明者又は成果有体物の作製者は、甲の所属を離れた場合であっても、研究成果を、第 22 条のノウハウ秘匿義務及び第 26 条の秘密保持義務を遵守の上、教育及び研究の目的に限り、将来において所属する研究室(非営利研究機関に限る。)で実施することができるものとする。

(実施希望者による非独占での実施)

第17条 実施希望者又は実施希望者の指定する者が共有知的財産権を非独占的に実施することを希望する場合には、実施希望者又は実施希望者の指定する者は第 15 条の研究成果の実施における基本的な考え方を踏まえ、別途、実施料の支払い及び出願等費用の負担の有無、第三者に対する実施許諾の是非並びにその他の条件について甲と協議するものとする。

(第三者に対する実施の許諾)

第18条 甲は、実施希望者又は実施希望者の指定する者が本件知的財産権に関する独占実施に係る契約を締結した場合にもかかわらず、当該本件知的財産権を出願等した日の翌日から起算して表記契約項目表 14.に掲げる期間(以下「実施目標期間」という。)以降において正当な理由なく実施しないときは、実施希望者又は実施希望者の指定する者の意見を

聴取に
関し
三者
独占
実施
2 甲は
該実
し書
が改
解除
の実
3 実施
権に
ては
当事
なお

(実施
第19条
とき
する
2 共有
に実
で定
れば
施し
利者

3 共有
場合
諾に
し、
権利

(出願
第20条
等費)
一 第
し
二 実

聴取の上、実施希望者又は実施希望者の指定する者との間で締結している本件知的財産権に関する独占実施に係る契約を解除し、実施希望者又は実施希望者の指定する者以外の第三者に対し当該本件知的財産権の実施を許諾することができるものとする。ただし、当該独占実施に係る契約の締結に当たり、甲と実施希望者で協議の上、表記契約項目表 14.の実施目標期間と異なる期間を定めることができるものとする。

- 2 甲は、実施希望者又は実施希望者の指定する者に対し実施を許諾した場合であっても、当該実施を許諾したことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、実施希望者に対し書面で通知を行い、実施希望者と協議を行うものとする。その協議によってもなお事態が改善されない場合は、甲は、実施希望者又は実施希望者の指定する者への実施の許諾を解除した上、実施希望者又は実施希望者の指定する者以外の第三者に対し当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
- 3 実施希望者が本件知的財産権に関して非独占実施を希望する場合、甲は、甲単独知的財産権について自由に第三者に対し実施の許諾をすることができ、又、共有知的財産権については当該共有知的財産権を出願等したときから、当該共有知的財産権の持分を有する他の当事者の書面による同意を得て第三者に対し実施の許諾をすることができるものとする。なお、当該他の当事者は正当な理由なく、かかる同意を拒んではならないものとする。

(実施料)

- 第19条 甲単独知的財産権を実施希望者又は実施希望者の指定する者が実施しようとするときは、実施希望者は別に実施契約で定める実施料を甲に支払い、又は実施希望者の指定する者をして支払わせなければならない。
- 2 共有知的財産権を実施希望者若しくは実施希望者の指定する者又はこれら両者が独占的に実施しようとするときは、実施希望者は別に共同出願契約又は共有知的財産権取扱契約で定める実施料を他の権利者に支払い、又は実施希望者の指定する者をして支払わせなければならない。共有知的財産権を実施希望者又は実施希望者の指定する者が非独占的に実施しようとするときは、第 17 条の協議の上、当該共有知的財産権の持分を有する他の権利者に対する実施料の支払いについて決定するものとする。
 - 3 共有知的財産権を実施希望者又は実施希望者の指定する者以外の第三者に実施許諾した場合の実施料は、別途当該共有知的財産権の持分を有する当事者が協議の上定める実施許諾に係る手数料を、当該共有知的財産権の権利者のうち実施許諾手続きをなした者が受領し、その後の残金については当該共有知的財産権の持分に応じて、当該共有知的財産権の権利者間で分配するものとする。

(出願等費用)

- 第20条 甲、乙及び丙は、共有知的財産権（外国における共有知的財産権を含む。）の出願等費用に関して、以下のとおり合意する。
- 一 第 14 条で定める優先交渉期間中、及び実施希望者が共有知的財産権を独占的に実施しようとするときは、実施希望者は出願等費用の一切を負担するものとする。
 - 二 実施希望者が共有知的財産権を非独占的に実施しようとするときは、第 17 条の協議

の上、出願等費用の負担割合について決定するものとする。

(持分の譲渡)

第21条 甲、乙又は丙は、共有知的財産権に係る自己の持分を当該共有知的財産権の持分を有する当事者間で協議の上同意した者に限り譲渡できるものとする。

(ノウハウの特定)

第22条 甲、乙及び丙は、本共同研究の結果、ノウハウに該当するものが生じた場合は、協議の上、速やかに書面にて特定するものとする。

2 前項に従って特定されたノウハウは、全ての他の当事者の書面による承諾なく第三者に開示、漏洩してはならない。ノウハウを秘匿すべき期間は、ノウハウを特定した日から表記契約項目表 12.の期間終了日までとする。ただし、ノウハウの特定に当たり、甲乙丙協議の上、表記契約項目表 12.の期間とは異なる期間を定めることができるものとする。甲、乙及び丙は、ノウハウの特定後において必要があるときは、協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。

(プログラム等及びノウハウの取扱い)

第23条 本共同研究の結果生じたプログラム等及びノウハウの取扱いについては、第 11 条から第 21 条における発明等の取扱いに準じるものとし、第 15 条の研究成果の実施における基本的な考え方を踏まえ、甲乙丙協議の上、別途決定するものとする。

(情報等の提供)

第24条 甲、乙及び丙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料及び研究試料を、自己の裁量により相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲、乙及び丙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。

2 甲、乙及び丙は、前項に基づき提供者から提供を受けた研究試料について、提供者の書面による同意なく、本共同研究及び本契約の目的以外に使用してはならない。また、甲、乙及び丙は、研究試料について特段の扱いを希望する場合、別途協議の上、研究試料等提供契約等の締結を行うものとする。

3 甲、乙及び丙は、あらかじめ返還を条件に提供された資料及び研究試料を、本共同研究終了日後速やかに提供者に返還するものとする。

(承認 TLO)

第25条 甲は、第 11 条から第 24 条に定める業務の一部を、承認 TLO (大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成 10 年法律第 52 号)の承認を受けた者であって、本契約においては株式会社東京大学 TLO 又は一般財団法人生産技術研究奨励会をいう。)に委託することができるものとし、甲は、承認 TLO に対して、本契約における甲の義務を遵守させるものとする。

(秘密の保持)

第26条 甲、乙及び丙は、本契約の各条項並びに本共同研究の実施に伴い提供又は開示を受けた情報であって、提供又は開示の際に秘密である旨の表示が明記され、又は口頭で開示されかつ開示に際し秘密である旨明示され開示後 30 日以内に書面で受領者に対して通知されたもの（以下併せて「秘密情報」という。）について、研究担当者等並びに自己に属する本共同研究の実施及び管理のために秘密情報を知る必要のある者（甲においては承認 TLO を含む。以下併せて「秘密情報受領者」という。）以外に開示・漏洩してはならない。また、甲、乙及び丙は、秘密情報について、秘密情報受領者がその所属を離れた後も含め秘密として保持する義務を、当該秘密情報受領者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当することを証明できる情報については、この限りではない。

- 一 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
- 二 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
- 三 提供又は開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
- 四 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報
- 五 秘密情報によることなく独自に開発・取得した情報
- 六 書面により事前に提供又は開示者の同意を得た情報

2 甲、乙及び丙は、秘密情報（前項ただし書に掲げるものを除く。）につき、裁判所又は行政機関から法令に基づき開示を命じられたときは、次の各号の措置を講じることを条件に、当該裁判所又は行政機関に対して当該情報を開示することができる。

- 一 開示する内容をあらかじめ開示者に通知すること
- 二 適法に開示を命じられた部分に限り開示すること
- 三 開示に際して、当該情報が秘密である旨を文書により明らかにすること
- 四 開示に際して、法令等の定めに従い当該情報の秘密を保持する手続きを取ることができる場合は、提供又は開示者と協議の上当該手続きを取ること。

3 甲、乙及び丙は、秘密情報（第 1 項ただし書に掲げるものを除く。）を本共同研究及び本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、書面により事前に提供又は開示者の同意を得た場合はこの限りではない。

4 前 3 項の規定は、本共同研究終了日後も、表記契約項目表 13.の期間有効に継続するものとする。ただし、甲乙丙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。

(研究成果の公表)

第27条 大学の社会的使命を踏まえ、研究成果は、原則として公表するものとする。甲、乙及び丙は、研究成果（研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果）について、第 22 条のノウハウ秘匿義務及び第 26 条の秘密保持義務を遵守した上で、次項以下に定める手続きに従って開示、発表もしくは公開すること（以下「研究成果の公表」という。）ができるものとする。

2 前項の場合、研究成果の公表を希望する者（以下「公表希望当事者」という。）は、研究成果の公表を行おうとする日の 30 日前までにその公表内容を書面にて全ての他の当事者

に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、全ての他の当事者の事前の書面による了解を得た上で、公表される研究成果が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。

- 3 前項に基づき通知を受けた他の当事者は、通知された公表内容に、自らの将来期待される利益を害するおそれがあるものが含まれると判断されるときは、当該通知受理後 15 日以内に公表内容の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、修正を書面にて通知した他の当事者と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表により他の当事者から将来期待される利益を害するおそれがあるとして、本項に従い通知を受けた部分については、通知を行った他の当事者の同意なく、公表してはならない。ただし、全ての他の当事者は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
- 4 本共同研究終了日の翌日から起算して 1 年間を経過した後は、公表希望当事者は、第 22 条のノウハウ秘匿義務及び第 26 条の秘密保持義務を遵守した上で、第 2 項に定める全ての他の当事者に対する通知を行うことなく、研究成果の公表を行うことができるものとする。ただし、甲乙丙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
- 5 前項に定める期間が経過するまでであって、第 1 項から第 3 項までの手続きにより公表されるまでの期間は、研究成果を秘密情報として取り扱うものとする。

(契約の解除)

第28条 甲、乙及び丙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後 30 日以内にかかる事態が是正されない場合は、直ちに本契約を解除することができるものとする。

- 一 甲、乙又は丙が本契約の締結又は履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
- 二 甲、乙又は丙が本契約に違反したとき

2 甲は、他の当事者が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。

- 一 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続の申立てをし、又は申立てを受けた場合
- 二 銀行取引停止処分を受け、又は支払い停止に陥った場合
- 三 仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

(損害賠償)

第29条 甲、乙及び丙は、前条に掲げる事由、又は他の当事者の故意又は重大な過失により損害等を被ったときは、当該他の当事者に対して被った直接損害に限り賠償請求をできるものとする。

(契約の有効期間)

第30条 本契約の有効期間は、本共同研究の研究期間と同一とする。

2 本契約の失効後も、第 5 条第 2 項、第 6 条第 2 項、第 8 条（第 1 項を除く。）、第 10 条から第 27 条まで（第 24 条第 1 項を除く。）、第 29 条、本項及び第 32 条の規定は、当該条

項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。

(協議)

第31条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙丙協議の上、定めるものとする。

(準拠法及び裁判管轄)

第32条 本契約の準拠法は日本法とする。

2 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所（本庁）を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

に
を

る
以
よ、
者
し
表
は

22
て
す
。
表

が

ち

を

よ
き

か
条

